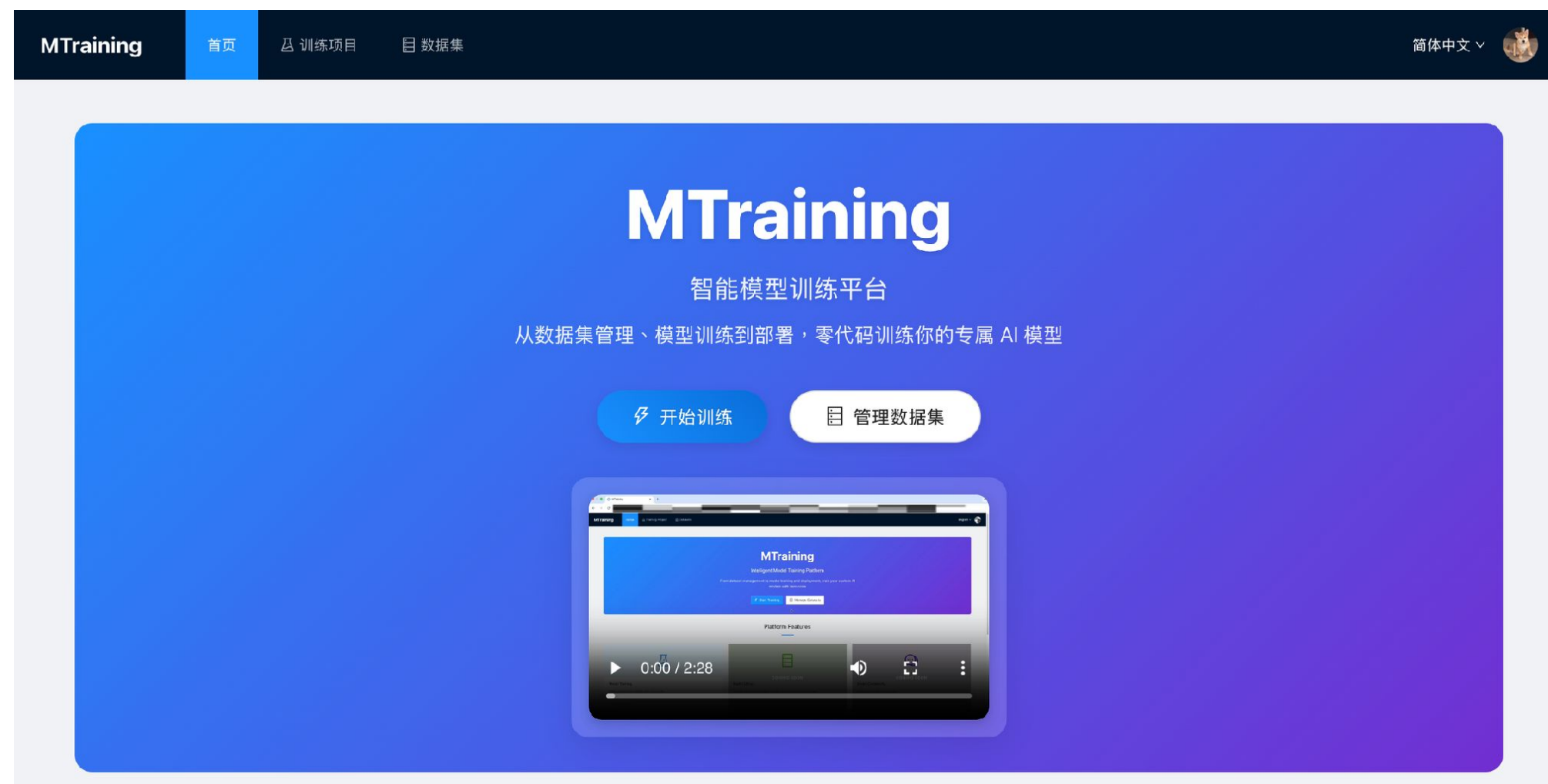




AI Vision - AI Cam

AI cam + Cyperpi + mTraining



階段一：模型訓練與數據收集

- **步驟 1**：選擇中藥影像輸入方式（每種方法各準備大約 10 張照片）
 - 方法 A（現實拍攝）：直接使用相機實地拍攝真實的中藥照片。
 - 方法 B（網上截圖）：在網上搜尋並截取中藥的圖片，然後將圖片匯入到 mTraining 內置程式中。
- **步驟 2**：模型訓練 將這批收集好（共約 20 張）的中藥照片放入 mTraining 程式中，讓系統針對中藥的顏色和形狀等特徵進行深度學習與訓練。

方法 A



方法 B



階段二：模型部署

- **步驟 3:** 生成 QR Code 當 mTraining 完成模型訓練後，程式畫面會自動生成一個專屬的 QR Code。
- **步驟 4:** 導入模型至 AI Cam 使用設備掃描該 QR Code，將訓練好的 AI 模型直接導入並安裝到 AI Cam 當中。



階段三：實時辨識與互動輸出

- **步驟 5**：特徵辨識 AI Cam 利用已導入的模型，實時分析眼前中藥的特徵（如顏色、形狀），並精準辨認出是哪一種中藥。
- **步驟 6**：CyberPi 螢幕顯示 AI Cam 將辨識結果傳送到 CyberPi，螢幕會即時顯示出現時正在辨識的中藥名稱。
- **步驟 7**：語音輸出功能 同時，CyberPi 會啟動語音功能，直接用聲音讀出你現時正在觀看的中藥名稱。

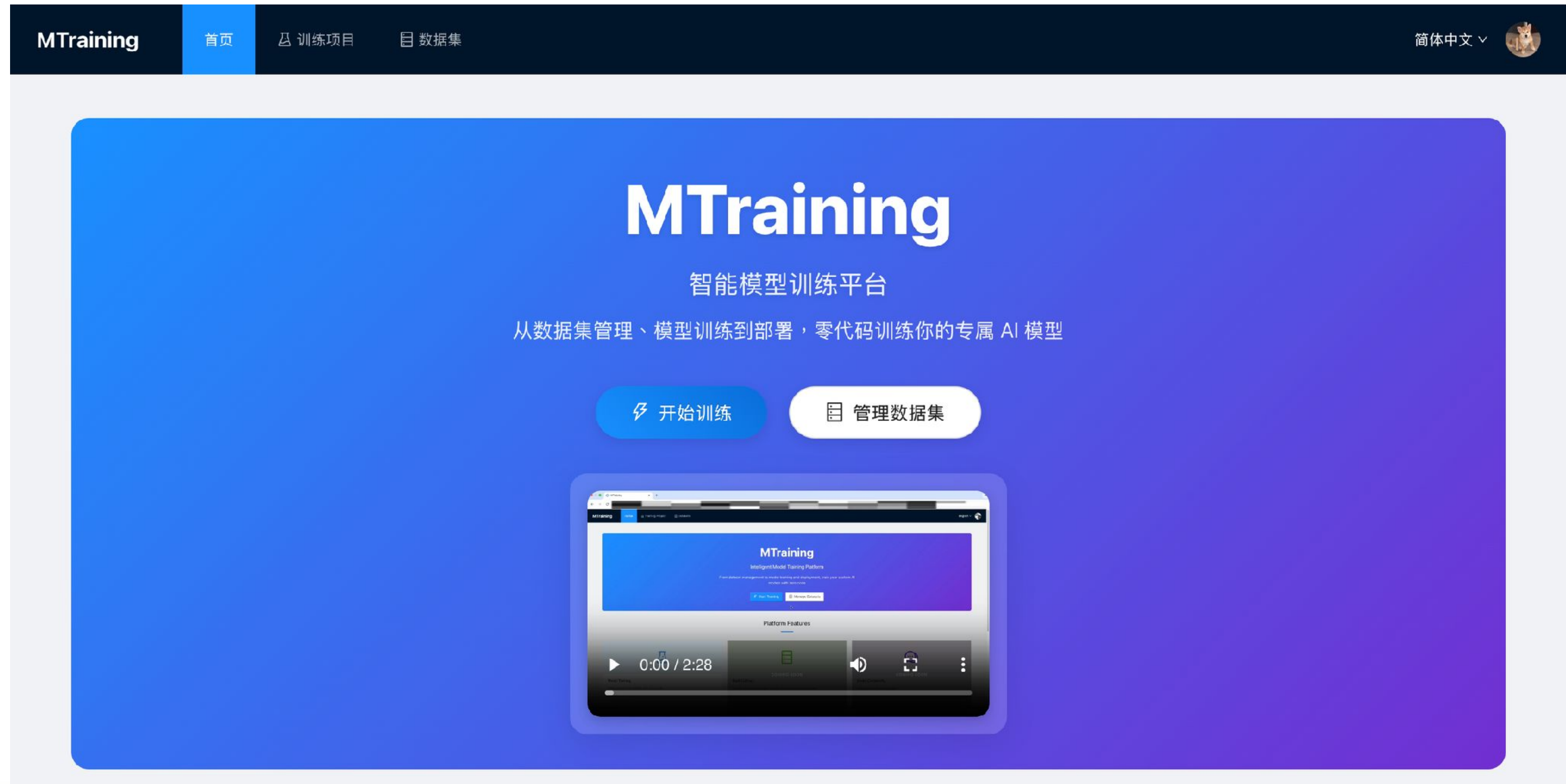


中藥

編程



第一步：登入程式 mTraining





MTraining

智能模型训练平台

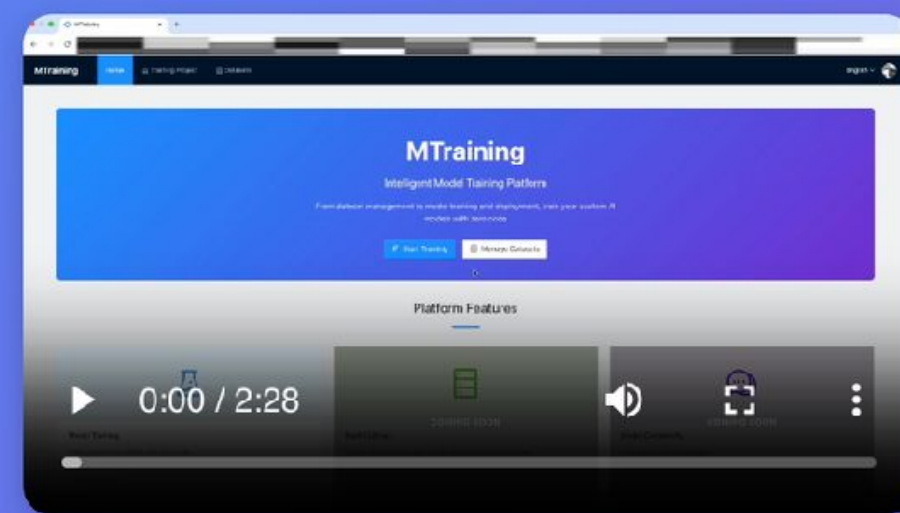
从数据集管理、模型训练到部署，零代码训练你的专属 AI 模型



⚡ 开始训练

📁 管理数据集

Step 1: 開始訓練model





搜索项目名称



Step 2:
新建项目

+ 新建项目

名称	训练类型	描述	创建时间	操作
 final	 图像检测	find chinese medicine	08/06/2026, 16:17:03	  
 try 10	 图像检测	aa	05/06/2026, 11:26:55	  
 try again	 图像检测	a	05/06/2026, 11:12:42	  
 2 medicine	 图像检测	find	05/06/2026, 10:42:05	  
 chinese medicine dectection	 图像检测	chinese medicine	04/06/2026, 10:51:13	  
 test	 图像检测		03/06/2026, 17:06:48	  

<

1

>



← 新建训练项目 配置新的训练项目

* 名称: 中藥

任务类型:

图像检测

图像分类

从图中找出特定物体，得出物体类别和坐标（推荐）

输入



结果



描述: chinese medicine

Step 3: 完成后
开始训练

取消

开始训练



搜索项目名称



+ 新建项目

Step 4: 訓練已創建

名称	训练类型	描述	创建时间	操作
 中藥	 图像检测	chinese medicine	26/06/2026, 00:07:05	  
 final	 图像检测	find chinese medicine	08/06/2026, 16:17:03	  



1





Step 6: 新建数据集

< 中藥 chinese medicine

快速操作

项目概览

选择数据集

创建训练任务

查看训练记录

项目数据集

请选择训练数据集

新建数据集

Step 5: 選擇數據集

名称	ID	图片数量	数据集类型	创建时间	操作
☒ final see	745	188张	图像检测	08/06/2026, 16:17:20	查看详情
☐ try try 10	741	55张	图像检测	05/06/2026, 11:27:18	查看详情
☐ 2333	740	20张	图像检测	05/06/2026, 11:12:55	查看详情
☐ chinese	739	25张	图像检测	05/06/2026, 10:42:26	查看详情
☐ 枸杞子	738	34张	图像检测	04/06/2026, 10:44:52	查看详情

以往的數據集能夠在這

裏看



+ 新建数据集



Step 7: 新建数据集

名称	数据集类型	图片数量	标签数量	创建时间	操作
 final see	图像检测	188	12	08/06/2026, 16:17:20	 
 try try 10	图像检测	55	5	05/06/2026, 11:27:18	 
 2333	图像检测	20	2	05/06/2026, 11:12:55	 
 chinese	图像检测	25	2	05/06/2026, 10:42:26	 
 枸杞子	图像检测	34	1	04/06/2026, 10:44:52	 

<

1

>

10 / page



+ 新建数据集

名称

final see

try try 10

2333

chinese

枸杞子

新建数据集

* 数据集名称

中藥

* 数据集类型

☐ 图像分类☒ 图像检测

注意圖像檢測

使用指南

数据集是训练AI模型的基础。请按照以下步骤操作：

1. 创建数据集并设置基本信息
2. 上传图片或设备采集图片到数据集
3. 对数据集中的图片进行标注（仅限是目标检测数据集）
4. 在训练项目中使用该数据集

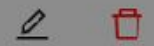
Step 8: 創建

取消

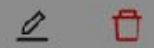
创建数据集

操作

026, 16:17:20



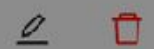
026, 11:27:18



026, 11:12:55



026, 10:42:26



026, 10:42:26



1



10 / page



Step 9:

連接AI cam拍照

兩個方法上傳 網上圖片

上传图片

设备采集

标注数据

更多操作

< 中藥

中藥

图像检测

26/06/2026, 00:30:26

0 / 500

图片总数



训练集 (0)

验证集 (0)



已标注 (0)

未标注 (0)

图片库

训练集

图片预览



未找到图片



← 上传图片 数据集名称: 中藥

上传图片

方法一：網上圖片

数据类别



训练集 ?

AI模型学习的数据



验证集 ?

检验AI模型的数据



选择或拖拽图片

支持JPG、JPEG、PNG格式，单个文件不超过10MB

上傳照片

已上传图片



暂无已上传图片



< 中藥

中藥

图像检测

26/06/2026, 00:30:26

0 / 500

图片总数



■ 训练集 (0)

■ 验证集 (0)



■ 已标注 (0)

■ 未标注 (0)

上传图片

设备采集

标注数据

更多操作

图片库

训练集

图片预览



未找到图片

網上圖片

Step 10 : 連接AI cam

兩個方法上傳

拍照



← 设备采集 数据集名称: 中藥

设备采集

方法二：連接AI cam上傳照片

数据类别

训练集 ?



AI模型学习的数据

验证集 ?



检验AI模型的数据

生成二维码



AI cam自訓練模式掃描QR code



该二维码有效期为5分钟

刷新二维码

设备采集说明

注意AI cam 先連接

WIFI

拍照步骤

1. 请确保AI Camera已经联网，请在设备上找到'设置-Wifi'，输入Wifi相关信息进行联网；
2. 在'自训练模型'中，点击'图片采集'，然后根据提示扫描二维码；请在5分钟之内完成扫描，且两次图片采集的间隔不能超过15分钟；
3. 进入拍照模式后，请对准想要采集的物体进行拍摄，完成拍摄后会自动上传到平台；

拍摄技巧

- 拍摄时请尽量保持对象在画面中居中
- 保持光线充足，避免过暗或过亮
- 尝试从不同角度拍摄同一对象以提高识别准确度

常见问题

二维码无法识别怎么办？

请尝试刷新二维码，并确保相机对准整个二维码，光线充足。



Self-trained Model





Collect image





掃描QR code





Step 11: 開始標注數據

[← final see](#)

final see

图像检测

08/06/2026, 16:17:20

上传图片

设备采集

标注数据

更多操作

188 / 500

图片总数



■ 训练集 (188)

■ 验证集 (0)



■ 已标注 (122)

■ 未标注 (66)

图片库

训练集

图片预览

17809067749899176.jpeg

雪耳

17809067829905582.jpeg

雪耳

17809067749899176.jpeg

转移

删除



Step12: 新增標籤

← 数据标注 新建和删除标注后记得点击保存按钮来保存所有修改哦。

图片列表 188

Screenshot 2026-06-04 at
10.20.23 AM.pngScreenshot 2026-06-04 at
10.25.29 AM.pngScreenshot 2026-06-04 at
10.25.50 AM.pngScreenshot 2026-06-04 at
10.26.03 AM.pngScreenshot 2026-06-05 at
2.00.02 PM.pngScreenshot 2026-06-05 at
2.00.11 PM.pngScreenshot 2026-06-05 at
2.00.15 PM.pngScreenshot 2026-06-05 at
2.00.28 PM.png

Screenshot 2026-06-04 at 10.25.29 AM.png

新建标注 W

删除标注 Del

保存标注 S

标签列表 12

添加标签

Step 13: 輸入標籤名字

标签名称

雪耳

设为默认 ...

山楂

设为默认 ...

正湘蓮

设为默认 ...

枸杞子

设为默认 ...

杭菊

设为默认 ...

赤小豆

设为默认 ...

南杏

设为默认 ...

北杏

设为默认 ...

金銀菊

设为默认 ...

五指毛桃

设为默认 ...

← 数据标注 新建和删除标注后记得点击保存按钮来保存所有修改哦。

Step 15: 新增標注

新建标注 W

删除标注 Del

保存标注 S

Step 17: 保存標注

Step 16: 標籤想標注的範圍

Screenshot 2026-06-04 at
10.25.29 AM.png

枸杞子

成功標注

Screenshot 2026-06-04 at
10.25.50 AM.png

Screenshot 2026-06-04 at
10.26.03 AM.png

Screenshot 2026-06-05 at
2.00.02 PM.png

Screenshot 2026-06-05 at
2.00.11 PM.png

Screenshot 2026-06-05 at
2.00.15 PM.png

Screenshot 2026-06-05 at
2.00.28 PM.png

标签列表 12

添加标签

输入标签名称

雪耳

设为默认 ...

山楂

设为默认 ...

正湘莲

设为默认 ...

枸杞子

取消默认 ...

杭菊

设为默认 ...

赤小豆

设为默认 ...

南杏

设为默认 ...

北杏

设为默认 ...

金银菊

设为默认 ...

五指毛桃

设为默认 ...

海底椰

设为默认 ...

竹沙参

设为默认 ...

Step 14: 設為默認



< 中藥 chinese medicine

快速操作

项目概览

选择数据集

创建训练任务

查看训练记录

使用流程



创建数据集

上传或导入您的数据



标注数据

使用标注工具进行标注



创建训练项目

配置模型和训练参数



模型训练

启动训练并监控进度



部署模型

部署模型并监控性能

数据集

Step 18: 添加数据集

添加数据集



No Data

训练任务

查看更多

名称

状态



No Data

[← 中藥](#) chinese medicine

快速操作

[项目概览](#)[选择数据集](#)[创建训练任务](#)[查看训练记录](#)

项目数据集

[新建数据集](#)☒ 请选择训练数据集

名称	ID	图片数量	数据集类型	创建时间	操作
☐ 中藥	826	0张	图像检测	26/06/2026, 00:30:26	查看详情
☒ final see	745	188张	图像检测	08/06/2026, 16:17:20	查看详情
☐ try try 10	741	55张	图像检测	05/06/2026, 11:27:18	查看详情
☐ 2333	740	20张	图像检测	05/06/2026, 11:12:55	查看详情
☐ chinese	739	25张	图像检测	05/06/2026, 10:42:26	查看详情

[<](#) [1](#) [2](#) [>](#)

Step 19: 添加数据集

Step 20: Confirm

[确定](#)

[← 中藥](#) chinese medicine

快速操作

[🏠 项目概览](#)[📋 选择数据集](#)[📁 创建训练任务](#)[🕒 查看训练记录](#)

项目数据集

编辑

数据集

final see

图片总数

188

123/65

已标注/未标注

188/0

训练集/验证集

标注和未标注



五指毛桃	(10)	北杏	(11)
	5.3%		5.9%
南杏	(10)	山楂	(7)
	5.3%		3.7%
杭菊	(10)	枸杞子	(11)
	5.3%		5.9%
正湘蓮	(7)	海底椰	(10)
	3.7%		5.3%
竹沙參	(14)	赤小豆	(11)
	7.4%		5.9%
金銀菊	(10)	雪耳	(12)
	5.3%		6.4%



← 中藥 chinese medicine

快速操作

项目概览

查看数据集

创建训练任务

查看训练记录



Step 21: 創建訓練任務

训练参数设置



* 名称: try try

* 批数据量大小:



24

* 迭代次数:



100

* 最大学习率:



0.010

创建任务



Step 22: 創建任務

[← 中藥 chinese medicine](#)

快速操作

[🏠 项目概览](#)[📋 查看数据集](#)[📋 创建训练任务](#)[🕒 查看训练记录](#)[← 查看训练记录](#)

状态

已完成

名称

try

状态

训练中

任务ID

01KW19STR9PH990Z1P0600QHBW

数据集信息

等待訓練完成

训练日志

数据集

[final see](#)

123/65

已标注/未标注

188/0

训练集/验证集

图片总数

188

[26/06/2026, 14:30:38] 正在进行第"94"轮训练，当前精确度为"0.867"。

[26/06/2026, 14:30:38] 正在进行第"93"轮训练，当前精确度为"0.862"。

[26/06/2026, 14:30:38] 正在进行第"96"轮训练，当前精确度为"0.857"。

[26/06/2026, 14:30:38] 正在进行第"97"轮训练，当前精确度为"0.855"。

[26/06/2026, 14:30:38] 正在进行第"95"轮训练，当前精确度为"0.855"。

[26/06/2026, 14:30:38] 正在进行第"98"轮训练，当前精确度为"0.853"。



← 中藥 chinese medicine

快速操作

项目概览

查看数据集

创建训练任务

查看训练记录

Step 23

名称

任务ID

状态

准确率

更新时间

操作

 try

01KW19STR9PH990Z1P0600QHBW

已完成

0.867

26/06/2026, 14:31:40

部署

删除

訓練完成

Step 24: 部署



< 中藥 chinese medicine

快速操作

项目概览

查看数据集

创建训练任务

查看训练记录

名称

try

部署模型



- 1、第一步，将视觉模块连接到无线网络
- 2、第二步，进入对应APP，扫描以下二维码
- 3、第三步，等待模型下载，然后返回慧编程进行编程



该二维码有效期为5分钟

刷新二维码

AI cam扫描QR code载入Model

更新时间

操作

26/06/2026, 14:31:40

部署

删除



1



第二步：將Model連接AI cam



Self-trained Model





Deploy model





掃描QR code



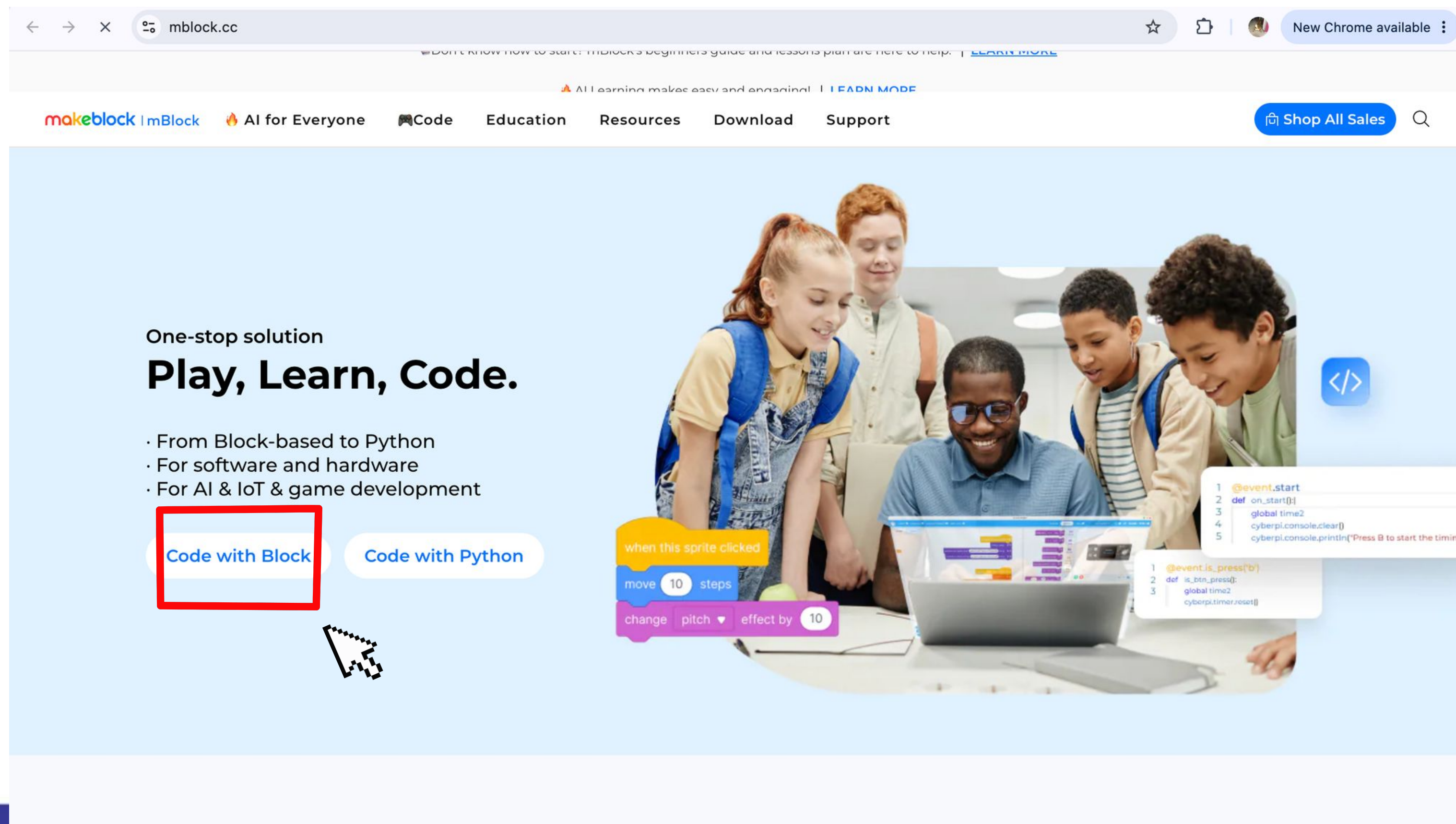


Model 1成功





第三步：連接cyberpi進行編程



The screenshot shows the mblock.cc website interface. The browser address bar displays 'mblock.cc'. The website header includes navigation links: 'makeblock | mBlock', 'AI for Everyone', 'Code', 'Education', 'Resources', 'Download', 'Support', and a 'Shop All Sales' button. The main content area features a large image of four children (three girls and one boy) gathered around a laptop, smiling and looking at the screen. To the left of the image, the text 'One-stop solution' is followed by 'Play, Learn, Code.' and a list of bullet points: 'From Block-based to Python', 'For software and hardware', and 'For AI & IoT & game development'. Below this list, two buttons are visible: 'Code with Block' (highlighted with a red box and a mouse cursor) and 'Code with Python'. To the right of the children's image, there is a code editor snippet showing Python code for a CyberPi device, including a timer and a button press event.

One-stop solution
Play, Learn, Code.

- From Block-based to Python
- For software and hardware
- For AI & IoT & game development

Code with Block **Code with Python**

```
1 @event.start
2 def on_start():
3     global time2
4     cyberpi.console.clear()
5     cyberpi.console.println("Press B to start the timing")

1 @event.is_press("b")
2 def is_btn_press():
3     global time2
4     cyberpi.timer.reset()
```



The image shows a Scratch script for a CyberPi project. The script is written in Chinese and includes several blocks that are highlighted with red boxes and labeled with arrows. The script starts with a 'When CyberPi starts' block, followed by a 'Connect to Wi-Fi' block with the network name 'Supervifi Network' and password '4102iatla'. This is followed by a 'Clear screen' block and a 'Start self-trained model recognition' block. A 'Repeat until' loop is set to 'Self-trained Model'. Inside the loop, there is a 'Deploy model ID 1' block. After the loop, there is a 'Forever loop' block. Inside the loop, there is an 'If' block that checks if the 'Middle object type' is 'Snow Ear'. If true, it shows a message 'You should pay attention to the medicine:', says 'Snow Ear', and clears the screen. Another 'If' block checks if the 'Middle object type' is 'Shan Zhi'. If true, it shows a message 'You should pay attention to the medicine:', shows 'Shan Zhi', says 'Shan Zhi', and clears the screen. A third 'If' block checks if the 'Middle object type' is 'Zheng Xiang Lian'. If true, it shows a message 'You should pay attention to the medicine:'.

當 CyberPi 啟動時

連接到 Wi-Fi (Supervifi Network) 密碼 4102iatla

清空畫面

開始 自訓練模型識別

重複直到 當前的識別模式 = Self-trained Model

部署 ID 為 1 的模型

不停重複

如果 最中間 的物體類型 = 雪耳 那麼

顯示 你宜家望緊嘅中藥係:

說 自動 雪耳

清空畫面

如果 最中間 的物體類型 = 山楂 那麼

顯示 你宜家望緊嘅中藥係:

顯示 山楂

說 自動 山楂

清空畫面

如果 最中間 的物體類型 = 正湘蓮 那麼

顯示 你宜家望緊嘅中藥係:

Block Number: 102

連接WIFI

部署model 1

語音朗讀功能

顯示中藥名稱



顯示中藥名稱



DTSL Group 樂探索科技集團

- Unit 20, 9/F, No. 1 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- info@dtsl.asia
- Telephone: +852-3160 8443
- Fax: +852-3520 2341
- Web: www.dtsl.asia
- Facebook: www.facebook.com/3dprinterhk
- Youtube: www.youtube.com/c/DTSLGroup



Important Notice

This Presentation is being furnished to selected parties by DTSL. The information provided in herein has not been verified and no representation or warranty, expressed or implied, is therefore given by DTSL with respect to the completeness or accuracy of the information contained herein. This Presentation may not be distributed, reproduced, copied, given, shown to or filed with, in whole or in part, any third party including any governmental agency without the written permission of DTSL. DTSL shall under no circumstances be responsible for any losses, liabilities, damages, costs and expenses incurred by any third party who relies on this Presentation.

